

# Fotoconducibilità

Gruppo A8

Magda Garzena, Anna Teresa Margaritelli, Paolo Rocchietti March, Maria Sofia Tozzetti

---

## Abstract

In questa esperienza si stima l'*energy gap* di un campione di semiconduttore di Seleniuro di Gallio dalla caratterizzazione dell'intensità luminosa assorbita e trasmessa dal materiale in funzione dell'energia trasportata da radiazione monocromatica incidente su di esso.

Per ottenere luce monocromatica, si selezionano tramite un monocromatore le componenti spettrali emesse da una lampada alogena: per questo, prima della caratterizzazione del campione, è necessario trovare la relazione di calibrazione dello strumento.

---

## Indice

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione all'apparato sperimentale</b>                         | <b>2</b>  |
| 1.1      | Apparato sperimentale . . . . .                                       | 2         |
| <b>2</b> | <b>Calibrazione del monocromatore</b>                                 | <b>3</b>  |
| 2.1      | Calibrazione dello spettrometro . . . . .                             | 3         |
| 2.1.1    | Relazione polinomiale per la calibrazione del monocromatore . . . . . | 4         |
| 2.2      | Calibrazione del monocromatore . . . . .                              | 5         |
| 2.2.1    | Relazione lineare per la calibrazione del monocromatore . . . . .     | 5         |
| <b>3</b> | <b>Determinazione dell'<i>energy gap</i> del semiconduttore</b>       | <b>6</b>  |
| 3.1      | Spettro di emissione della lampada alogena . . . . .                  | 6         |
| 3.2      | Determinazione dell' <i>energy gap</i> $E_{g,SeGa}$ . . . . .         | 7         |
| 3.2.1    | Trasmittanza ottica e fotocorrente . . . . .                          | 7         |
| 3.2.2    | Misura sperimentale di $E_{g,SeGa}$ . . . . .                         | 9         |
| <b>4</b> | <b>Conclusioni</b>                                                    | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Appendice</b>                                                      | <b>11</b> |

# 1 Introduzione all'apparato sperimentale

Quando si sottopone un cristallo semiconduttore a radiazione elettromagnetica nel visibile si osserva che per lunghezze d'onda superiori a un valore critico  $\lambda_g$  il materiale si comporta come un buon conduttore ottico, viceversa per lunghezze d'onda inferiori a  $\lambda_g$  si comporta come un buon conduttore elettrico.

Questo fenomeno deriva dalle proprietà fisiche dei semiconduttori: in questi materiali la differenza di energia tra la banda di valenza (BV) e la banda di conduzione (BC), detta *energy gap*, è compresa tra  $0\text{eV} < E_g < 3\text{eV}$ , valori di energia molto vicini al range di energia trasportata da un fotone nel visibile ( $1.8\text{eV} - 3.2\text{eV}$ ). Se l'energia trasportata da un fotone  $\frac{hc}{\lambda}$  è minore di  $E_g$  allora questa non è sufficiente a promuovere un elettrone nella banda di conduzione e il raggio luminoso attraversa il materiale senza esser assorbito (conducibilità ottica); se  $\frac{hc}{\lambda}$  è maggiore di  $E_g$ , il fotone viene assorbito nel semiconduttore cedendo la sua energia a un elettrone nella BV, il quale salta in BC (conducibilità elettrica).

L'esperienza è dunque volta alla caratterizzazione dell'assorbimento e della trasmissione dell'intensità luminosa  $I$  di un campione di Seleniuro di Gallio (GaSe) per poter ricavare tramite successiva analisi una stima del suo *energy gap*.

## 1.1 Apparato sperimentale

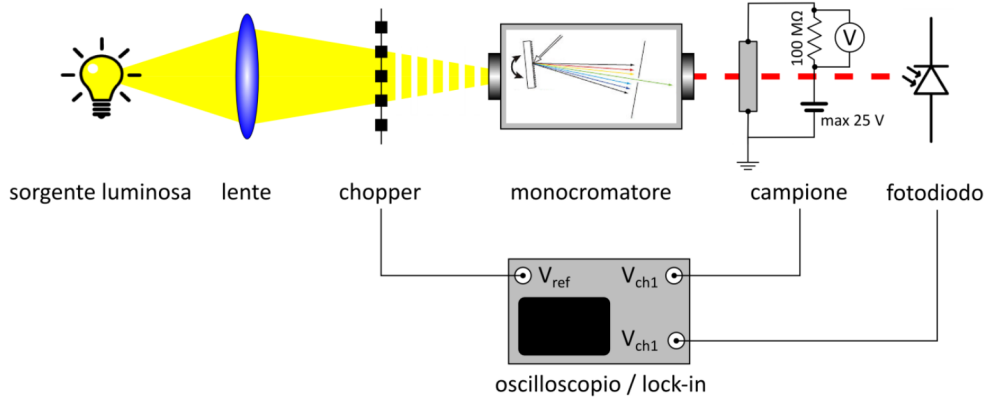


Fig. 1.1: Schema dell'apparato sperimentale.

L'apparato sperimentale principale prevede come sorgente luminosa una lampada a incandescenza, i cui raggi vengono convogliati da una lente all'interno di un monocromatore diffrattivo regolabile tramite una vite micrometrica tarata su una scala arbitraria<sup>1</sup>. Una fenditura all'uscita del monocromatore permette di filtrare dallo spettro solo una  $\Delta\lambda$  sufficientemente piccola da poter essere approssimata a luce monocromatica. Il fascio luminoso monocromatico uscente incide sul campione di SeGa, il quale è fissato su un vetrino e circondato da una montatura metallica per poterlo isolare quanto possibile dalla radiazione ambientale. Infine, lungo l'asse ottico è allineato un fotodiodo grazie al quale è possibile misurare l'intensità luminosa trasmessa dal campione.

Il campione è inserito all'interno di un circuito elettrico in modo tale da essere in serie ad un generatore di tensione continua - impostato per tutta l'esperienza a 25V - e a una resistenza

<sup>1</sup>La scala in realtà è una buona approssimazione della lunghezza d'onda selezionata dal monocromatore, tuttavia l'accuratezza della scala è insufficiente per gli scopi dell'esperienza.

di carico di  $R_c = (1.00 \pm 0.05)M\Omega$ ; poichè la fotocorrente è molto piccola, è inoltre presente un modulo di amplificazione del segnale. Analogamente, il fotodiodo è posto in serie con un generatore di tensione continua e una resistenza di carico.

In entrambi i circuiti, la corrente totale è proporzionale all'intensità luminosa assorbita (tenendo conto che una parte della luce incidente viene riflessa); tutte le misure sono state in realtà raccolte sperimentalmente come cadute di potenziale ai capi delle rispettive resistenze di carico e acquisite tramite un oscilloscopio.

*Osservazione* Grazie a un *chopper* (frequenza impostata a  $f_{chop} = 80\text{Hz}$ ), posto tra la lente e il monocromatore, è stato possibile convertire tutto il segnale da un regime continuo a un regime alternato con frequenza  $f_{chop}$ . In questo modo è possibile sfruttare un trigger esterno all'oscilloscopio, permettendo a quest'ultimo di leggere solo i segnali con frequenza  $f_{chop}$ .

I segnali di fondo con frequenze diverse da quella del *chopper* non verranno quindi letti, mentre quelli costanti andranno a rappresentare un offset sul segnale armonico. È particolarmente importante per le misure di fotocorrente in quanto l'ampiezza del segnale è confrontabile con il rumore e se la misura si eseguisse in regime continuo sarebbe difficile distinguere il segnale dal rumore.

## 2 Calibrazione del monocromatore

---

Come accennato nella sezione precedente, la scala graduata del monocromatore è in unità arbitrarie (u.a.): la prima parte dell'esperienza è dunque volta alla calibrazione dello strumento, permettendo di associare alle unità arbitrarie il valore effettivo della lunghezza d'onda  $\lambda$  da esso selezionata.

A tale scopo si dispone di uno spettrometro di riferimento USB 2000 accoppiato a una fibra ottica, al cui interno, come per il monocromatore, è presente un reticolo diffrattivo con una buona capacità risolutiva (600 linee/mm) per ottenere misure più precise e definite. Il reticolo disperde geometricamente la luce nelle diverse componenti spettrali in ingresso su un array CCD a 2048 pixel (area pari a  $14 \times 200 \mu\text{m}^2$ ). Risulta quindi necessario prima calibrare lo spettrometro collegandolo tramite la fibra ottica ad una lampada spettrale di Argon e Mercurio<sup>2</sup>, le cui righe di emissione sono note.

Seguono quindi le descrizioni del processo di calibrazione dello spettrometro seguito da quello del monocromatore.

### 2.1 Calibrazione dello spettrometro

Per poter identificare le righe spettrali della lampada Hg-Ar e ottenere una corrispondenza tra i numeri di canale  $\#_{ch}$  e le rispettive lunghezze d'onda  $\lambda$ , si è acquisito più volte lo spettro di emissione variando l'intervallo di acquisizione per poter osservare anche i picchi minori, avendo però cura di non far saturare quest'ultimi (saturazione a 4095 conteggi).

Inoltre, per limitare i disturbi dovuti alla luce ambientale e al rumore elettronico interno, si impostano circa 80 misure ripetute per ciascuno spettro di modo che lo spettro fornito dal software sia in realtà la media delle ottanta acquisizioni.

---

<sup>2</sup>Modello Ocean Optics HG-2 Mercury Argon Wavelength Calibration Light Source.

### 2.1.1 Relazione polinomiale per la calibrazione del monocromatore

Una volta ottenute le diverse acquisizioni dello spettro della lampada Hg-Ar, si sono scelti 10 picchi spettrali, a ciascuno dei quali è stato associato con cura il valore teorico in nanometri della lunghezza d'onda riportato sulla lampada.

Per ogni picco è stato effettuato un fit gaussiano da cui vengono estratti valore medio  $\mu_{\#}$  e deviazione standard  $\sigma_{\#}$ : tale approccio è sperimentalmente utile ma non è giustificato da alcuna evidenza statistica, per questo motivo come incertezza sui valori medi si utilizza la larghezza a metà altezza  $\delta_{\#} = 2\sqrt{2\ln 2} \cdot \sigma_{\#}$ , senza aumentarne significativamente la stima.

I valori medi dei picchi  $\mu_{\#,i}$  e le rispettive incertezze  $\delta_{\#,i}$  sono riportati nella tabella 5.1 in appendice.

Dal grafico delle coppie di valori  $(\mu_{\#,i}, \lambda_i)$  (si veda la figura 2.1) si ipotizza inizialmente un andamento lineare, tuttavia il modello non viene accettato sui dati; perciò in seconda battuta si è tentato con esito positivo di descrivere i dati con un polinomio di secondo grado.

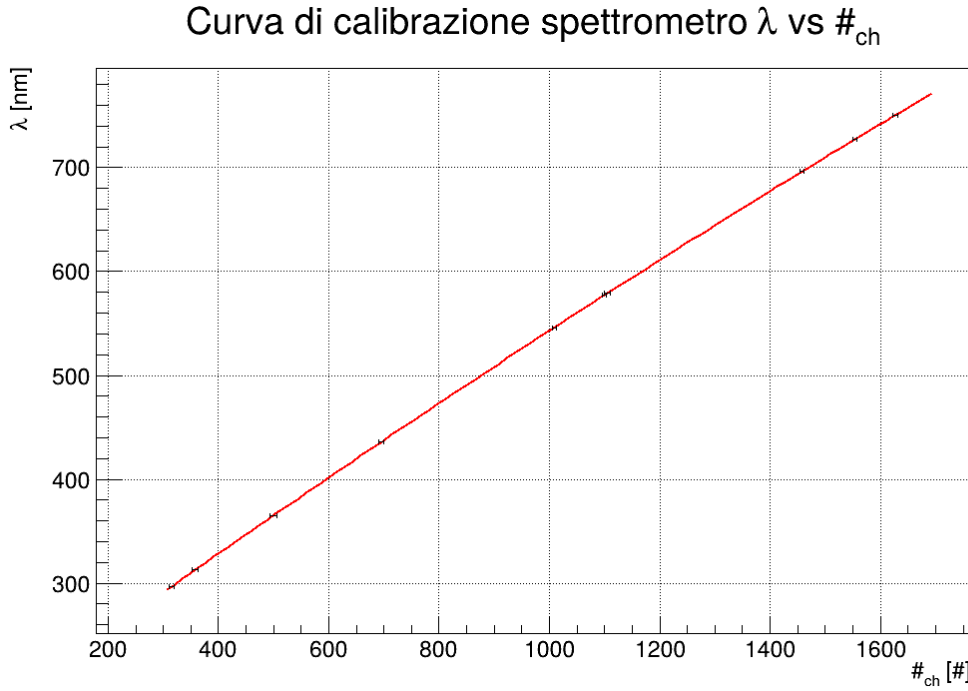


Fig. 2.1: Coppie di valori  $(\mu_{\#,i}, \lambda_i)$  e fit polinomiale di secondo grado  $y = p_0 + p_1x + p_2x^2$  con parametri restituiti:  $p_0 = (177 \pm 3)\text{nm}$ ,  $p_1 = (0.388 \pm 0.006)\frac{\text{nm}}{\#}$ ,  $p_2 = (-2.2 \pm 0.3)\frac{\text{nm}}{\#^2}$ ,  $\chi^2 = 0.01$  e d.o.f.=7.

La curva di calibrazione dello spettrometro risultante è

$$\lambda(\#_{ch}) = (177 \pm 3)\text{nm} + (0.388 \pm 0.006)\frac{\text{nm}}{\#} \cdot \#_{ch} + (-2.2 \pm 0.3)\frac{\text{nm}}{\#^2} \cdot \#_{ch}^2 \quad (2.1)$$

## 2.2 Calibrazione del monocromatore

Dopo aver rimosso la lampada Hg-Ar, tramite la fibra ottica si connette lo spettrometro al monocromatore e si visualizza lo spettro acquisito della lampada alogena: in realtà si osserva un solo picco emergente che si sposta lungo la scala di pixel dello spettrometro a mano a mano che si ruota la vite micrometrica.

### 2.2.1 Relazione lineare per la calibrazione del monocromatore

Al fine di ricavare la relazione di calibrazione tra la scala della vite micrometrica e le lunghezze d'onda corrispondenti, sono stati acquisiti 20 spettri muovendo in un unico senso la vite a passi di 10 u.a. all'interno del range [540,730]u.a. e, analogamente al paragrafo 2.1.1, si ricavano tramite fit gaussiani il valore di pixel atteso  $\mu_{\#}$  e la sua incertezza  $\delta_{\#} = 2\sqrt{2 \ln 2} \cdot \sigma_{\#}$ .

I valori attesi dei picchi  $\mu_{\#,i}$  e i corrispondenti valori in unità arbitrarie letti sul monocromatore  $x_i$  con le rispettive incertezze sono riportati nella tabella 5.2 in appendice.

Dal grafico delle coppie di valori  $(x_i, \mu_{\#,i})$  (si veda la figura 2.2) si evince un andamento lineare, perciò si effettua sui dati un fit lineare.

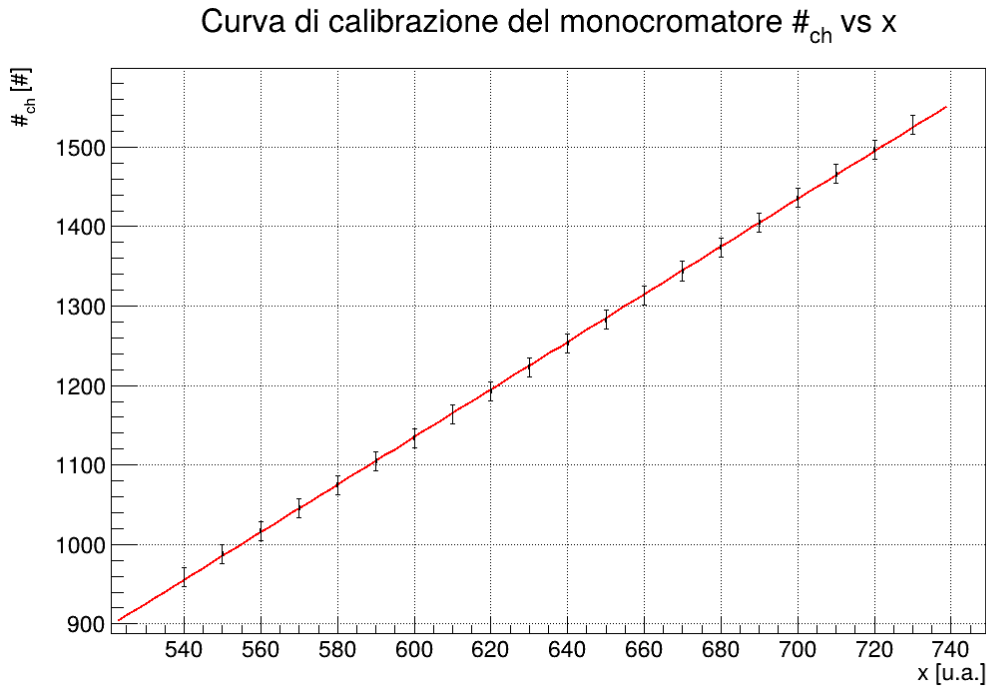


Fig. 2.2: Coppie di valori  $(x_i, \mu_{\#})$  e fit lineare  $y = p_0 + p_1 x$  con parametri restituiti:  $p_0 = (-660 \pm 30)\#$ ,  $p_1 = (3.00 \pm 0.05) \frac{\#}{\text{u.a.}}$ ,  $\chi^2 = 0.46$  e d.o.f.=18.

La curva di calibrazione del monocromatore risultante è

$$\#_{ch}(x) = (-660 \pm 30)\# + (3.00 \pm 0.05) \frac{\#}{\text{u.a.}} \cdot x \quad (2.2)$$

### 3 Determinazione dell'*energy gap* del semiconduttore

Nota la relazione  $(\lambda \circ \#_{ch})(x)$ , che permette di legare le unità arbitrarie alla lunghezza d'onda, si può procedere con lo studio della fotocorrente e della trasmittanza per la stima dell'*energy gap* del Seleniuro di Gallio, proporzionali rispettivamente all'intensità luminosa assorbita e a quella trasmessa dal campione.

Da una prima analisi qualitativa si ottiene che il colore trasmesso dal semiconduttore posto in controluce è nel range del rosso: è quindi possibile dedurre che il campione si comporta come un buon conduttore *ottico* nel range [620nm - 700nm] e predire che l'*energy gap* sia un valore compreso tra 1.8eV e 2eV.

#### 3.1 Spettro di emissione della lampada alogena

Si acquisisce ora lo spettro di riferimento della radiazione emessa dalla lampada alogena in assenza del campione di SeGa: come atteso per un corpo nero, le misure della tensione ai capi del fotodiodo  $V_{0,f}$  in funzione della lunghezza d'onda selezionata dal monocromatore  $\lambda$  danno un'indicazione della non uniformità della sorgente luminosa, suggerendo di normalizzare successivamente i dati di trasmittanza e fotocorrente.

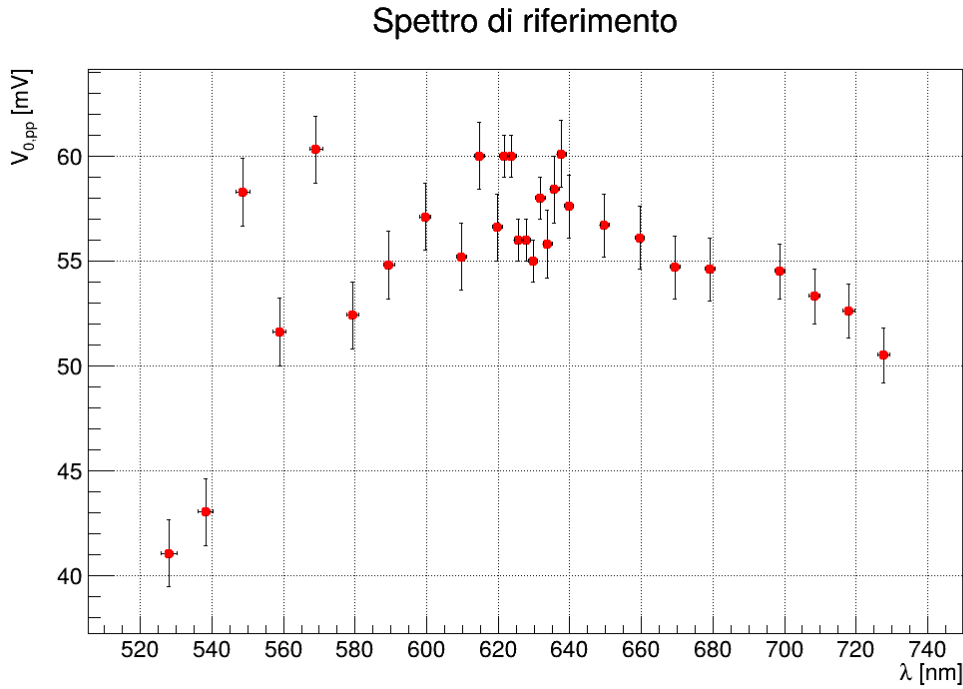


Fig. 3.1: Spettro di riferimento, a meno di costanti moltiplicative, dell'intensità luminosa della radiazione emessa dalla lampada alogena, misurata come intensità assorbita dal fotodiodo  $(\lambda_i, V_{0,f,pp})$ .

Dal grafico 3.1 si osserva in particolare che l'intensità luminosa diminuisce significativamente in corrispondenza delle lunghezze d'onda del violetto. Inoltre, i dati non mostrano un andamento continuo, le misure che si discostano notevolmente dalle altre sono molto probabilmente compromesse dalla radiazione ambientale.

*Osservazione.* La misura di  $V_{0,pp}$ , proporzionale all'intensità luminosa assorbita dal fotodiodo, è in questo caso la miglior approssimazione dell'intensità luminosa incidente sul campione ottenuta dal sistema di misura, in quanto si dovrebbe anche tenere conto delle riflettività e dell'efficienze relative del campione e del fotodiodo. Tuttavia, ai fini dell'esperienza interessano soltanto i rapporti in altezza tra le misure e non le altezze.

### 3.2 Determinazione dell'*energy gap* $E_{g,SeGa}$ .

Dopo aver allineato lungo l'asse ottico il campione, si osserva che l'intensità della radiazione trasmessa - cioè quella incidente sul fotodiodo - decresce rapidamente fino ad annullarsi per lunghezze d'onda inferiori a circa 640nm, confermando l'ipotesi iniziale; il punto di massima pendenza identifica dunque la soglia di assorbimento  $\lambda_g$  del materiale di cui è composto il semiconduttore.

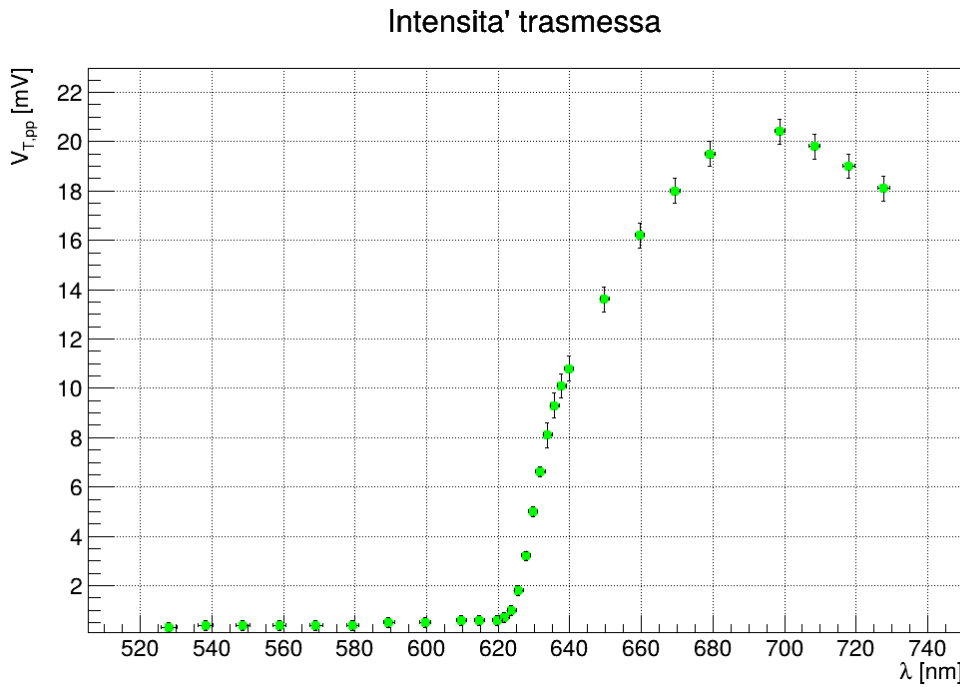


Fig. 3.2: Coppie di valori  $(\lambda, V_{f,pp})$ , con  $V_{f,pp}$  direttamente proporzionale all'intensità trasmessa dal campione.

#### 3.2.1 Trasmittanza ottica e fotocorrente

Per poter studiare l'andamento della trasmittanza e della fotocorrente in funzione della lunghezza d'onda, si fa variare quest'ultima ruotando la vite micrometrica del monocromatore a passi di 10 u.a., intensificando le misure quando si osserva sull'oscilloscopio un cambiamento brusco dell'andamento delle cadute di potenziale  $V_f$  e  $V_c$  ai capi delle rispettive resistenze di carico,  $R_f$  e  $R_c$ .

La trasmittanza è definita operativamente dal rapporto tra l'intensità trasmessa dal campione e quella incidente, a meno di fattori moltiplicativi risulta essere:

$$T = \frac{V_{f,pp}}{V_{0,f,pp}}$$

Invece, la fotocorrente, generata dalla radiazione elettromagnetica incidente in seguito alla creazione di coppie elettrone-lacuna, è esprimibile dalla legge di Ohm macroscopica come

$$i_{ph} = \frac{V_c}{R_c}$$

con  $R_c = (1.00 \pm 0.05) M\Omega$ .

Mentre la trasmittanza risulta già normalizzata per definizione, la fotocorrente  $i_{ph}$  va normalizzata per ciascun valore di  $\lambda$  tramite la relazione

$$i_n = \frac{i_{ph}}{V_0}$$

Le coppie di valori  $(\lambda_j, T_j)$  e  $(\lambda_j, i_{n,j})$  ottenute sono riportate rispettivamente nelle tabelle 5.6 e 5.5 in appendice. Si graficano tali valori e, individuato un intervallo spettrale opportuno, si interpolano entrambe le coppie con la curva sigmoide 3.1 per ricavare il punto di flesso, e di conseguenza la corrispondente  $\lambda_g$  del semiconduttore.

$$S(\lambda) = b + \frac{A}{1 + e^{\pm \frac{\lambda - \lambda_g}{\Delta\lambda}}} \quad (3.1)$$

dove  $\lambda_g$  e  $\Delta\lambda$  rappresentano rispettivamente la lunghezza d'onda di soglia del semiconduttore e la sua incertezza; il segno  $\pm$  è, rispettivamente, relativo alla fotocorrente e alla trasmittanza.

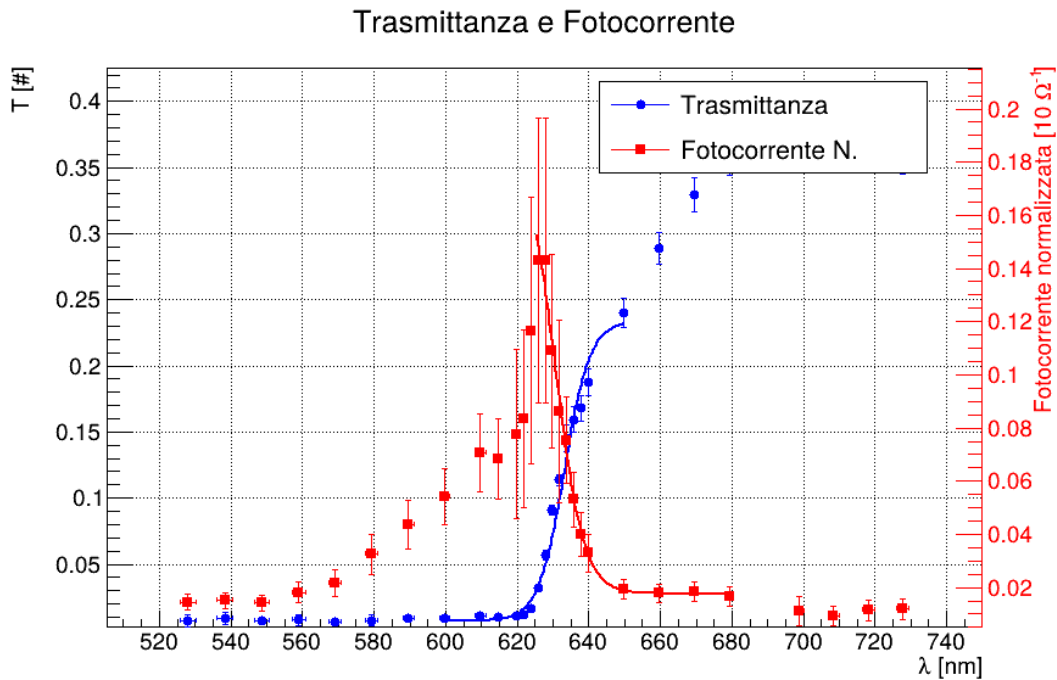


Fig. 3.3: Coppie di valori  $(\lambda_i, T_i)$  e  $(\lambda_i, i_{n,i})$  con i rispettivi fit.



|                 | Fotocorrente                     | Trasmittanza               |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| $b$             | $(0.018 \pm 0.002)10\Omega^{-1}$ | $(0.234 \pm 0.012)$        |
| $A$             | $(0.17 \pm 0.13)10\Omega^{-1}$   | $(-0.227 \pm 0.013)$       |
| $\lambda_g$     | $(631 \pm 7)\text{nm}$           | $(633.1 \pm 0.7)\text{nm}$ |
| $\Delta\lambda$ | $(4 \pm 2)\text{nm}$             | $(3.6 \pm 0.4)\text{nm}$   |
| $\chi^2$        | 0.3                              | 9                          |
| d.o.f           | 8                                | 10                         |

Tab. 3.1: Risultati dei fit.

*Osservazione.* Il  $\chi^2$  del fit per la fotocorrente risulta molto piccolo, ciò si può in parte attribuire al peso che l'errore sulla resistenza ha avuto nella stima dell'errore sulla fotocorrente.

### 3.2.2 Misura sperimentale di $E_{g,SeGa}$

Da ciascun fit si ricava una stima dell'*energy gap*  $E_{g,SeGa}$  tramite la formula  $E = \frac{hc}{\lambda_g}$

$$E_T = (1.959 \pm 0.011)\text{eV}$$

$$E_I = (1.966 \pm 0.012)\text{eV}$$

Dopo aver verificato la compatibilità statistica tra le due stime, si fa una media pesata di queste ricavandone una stima finale dell'*energy gap*:

$$E_g = (1.962 \pm 0.008)\text{eV}$$

## 4 Conclusioni

---

L'esperienza ha permesso di verificare e in seguito analizzare la conducibilità ottica ed elettrica di un campione di semiconduttore di Seleniuro di Gallio.

Prima di misurare effettivamente le proprietà ottiche ed elettriche del semiconduttore si è ricavata, per mezzo di uno spettrometro, la curva di calibrazione del monocromatore:

$$\lambda(\#_{ch}) = (177 \pm 3)\text{nm} + (0.388 \pm 0.006)\frac{\text{nm}}{\#} \cdot \#_{ch} + (-2.2 \pm 0.3)\frac{\text{nm}}{\#^2} \cdot \#_{ch}^2$$

$$\#_{ch}(x) = (-660 \pm 30)\# + (3.00 \pm 0.05)\frac{\#}{\text{u.a.}} \cdot x$$

I dati di trasmittanza ottica e fotocorrente sono in buon accordo con l'andamento caratteristico di un semiconduttore: in accordo con le previsioni teoriche, si è osservato un marcato aumento della fotocorrente in corrispondenza di una diminuzione della trasmittanza ottica per valori di  $\lambda$  inferiori a uno stesso  $\lambda_g$ .

Dallo studio dell'andamento dei dati, interpolati da due curve sigmoidi, si sono ricavate due stime di  $\lambda_g$  corrispondenti ai punti di flesso, con le quali si è stimato un valore dell'*energy gap* pari a

$$E_g = (1.962 \pm 0.008)\text{eV}$$

che è in buon accordo con l'intervallo atteso sulla base dell'analisi qualitativa fatta in precedenza.

## 5 Appendice

### 5.1 Dati calibrazione

#### 5.1.1 Calibrazione spettrometro

| $\mu_{\#}[\#]$ | $\lambda[\text{nm}]$ |
|----------------|----------------------|
| $315 \pm 5$    | $296.73 \pm 0.01$    |
| $358 \pm 5$    | $313.16 \pm 0.01$    |
| $500 \pm 6$    | $365.01 \pm 0.01$    |
| $695 \pm 5$    | $435.84 \pm 0.01$    |
| $1009 \pm 4$   | $546.08 \pm 0.01$    |
| $1099 \pm 4$   | $576.96 \pm 0.01$    |
| $1105 \pm 5$   | $579.07 \pm 0.01$    |
| $1458 \pm 4$   | $696.54 \pm 0.01$    |
| $1554 \pm 4$   | $727.29 \pm 0.01$    |
| $1627 \pm 5$   | $750.39 \pm 0.01$    |

Tab. 5.1: Valori di valore atteso del picco  $\mu_{\#}$  e lunghezza d'onda di riferimento  $\lambda$  con le rispettive incertezze.

#### 5.1.2 Calibrazione monocromatore

| $x[\text{u.a.}]$ | $\mu_{\#}[\#]$ |
|------------------|----------------|
| $540 \pm 0.1$    | $959 \pm 12$   |
| $550 \pm 0.1$    | $988 \pm 12$   |
| $560 \pm 0.1$    | $1017 \pm 12$  |
| $570 \pm 0.1$    | $1046 \pm 12$  |
| $580 \pm 0.1$    | $1075 \pm 12$  |
| $590 \pm 0.1$    | $1105 \pm 12$  |
| $600 \pm 0.1$    | $1134 \pm 12$  |
| $610 \pm 0.1$    | $1164 \pm 12$  |
| $620 \pm 0.1$    | $1193 \pm 12$  |
| $630 \pm 0.1$    | $1223 \pm 12$  |
| $640 \pm 0.1$    | $1253 \pm 12$  |
| $650 \pm 0.1$    | $1283 \pm 12$  |
| $660 \pm 0.1$    | $1313 \pm 12$  |
| $670 \pm 0.1$    | $1344 \pm 12$  |
| $680 \pm 0.1$    | $1374 \pm 12$  |
| $690 \pm 0.1$    | $1405 \pm 12$  |
| $700 \pm 0.1$    | $1436 \pm 12$  |
| $710 \pm 0.1$    | $1466 \pm 12$  |
| $720 \pm 0.1$    | $1497 \pm 12$  |
| $730 \pm 0.1$    | $1528 \pm 12$  |

Tab. 5.2: Valori di unità arbitraria  $x$  sul monocromatore e valore atteso del picco  $\mu_{\#}$  con le rispettive incertezze.

## 5.2 Spettro di riferimento

| $\lambda$ [nm]  | $V_{0,pp}$ [mV] |
|-----------------|-----------------|
| $727.7 \pm 1.8$ | $50.5 \pm 1.3$  |
| $718.1 \pm 1.7$ | $52.6 \pm 1.3$  |
| $708.4 \pm 1.6$ | $53.3 \pm 1.3$  |
| $698.7 \pm 1.5$ | $54.5 \pm 1.3$  |
| $679.2 \pm 1.3$ | $54.6 \pm 1.5$  |
| $669.4 \pm 1.3$ | $54.7 \pm 1.5$  |
| $659.6 \pm 1.3$ | $56.1 \pm 1.5$  |
| $649.7 \pm 1.2$ | $56.7 \pm 1.5$  |
| $639.7 \pm 1.3$ | $57.6 \pm 1.5$  |
| $637.8 \pm 1.3$ | $60.1 \pm 1.6$  |
| $635.8 \pm 1.3$ | $58.4 \pm 1.6$  |
| $633.8 \pm 1.3$ | $55.8 \pm 1.6$  |
| $631.8 \pm 1.3$ | $58.0 \pm 1.0$  |
| $629.8 \pm 1.3$ | $55.0 \pm 1.0$  |
| $627.8 \pm 1.3$ | $56.0 \pm 1.0$  |
| $625.8 \pm 1.3$ | $56.0 \pm 1.0$  |
| $623.8 \pm 1.3$ | $60.0 \pm 1.0$  |
| $621.8 \pm 1.3$ | $60.0 \pm 1.0$  |
| $619.8 \pm 1.3$ | $56.6 \pm 1.6$  |
| $614.8 \pm 1.4$ | $60.0 \pm 1.6$  |
| $609.7 \pm 1.4$ | $55.2 \pm 1.6$  |
| $599.6 \pm 1.5$ | $57.1 \pm 1.6$  |
| $589.5 \pm 1.5$ | $54.8 \pm 1.6$  |
| $579.4 \pm 1.6$ | $52.4 \pm 1.6$  |
| $569.1 \pm 1.7$ | $60.3 \pm 1.6$  |
| $558.9 \pm 1.9$ | $51.6 \pm 1.6$  |
| $548 \pm 2$     | $58.3 \pm 1.6$  |
| $538 \pm 2$     | $43.0 \pm 1.6$  |
| $527 \pm 2$     | $41.1 \pm 1.6$  |

Tab. 5.3: Dati spettro di riferimento

### 5.3 Intensità trasmessa

| $\lambda$ (nm)  | $V_{f,pp}$ [mV] |
|-----------------|-----------------|
| $727.7 \pm 1.8$ | $18.1 \pm 0.5$  |
| $718.1 \pm 1.7$ | $19.0 \pm 0.5$  |
| $708.4 \pm 1.6$ | $19.8 \pm 0.5$  |
| $698.7 \pm 1.5$ | $20.4 \pm 0.5$  |
| $679.2 \pm 1.3$ | $19.5 \pm 0.5$  |
| $669.4 \pm 1.3$ | $18.0 \pm 0.5$  |
| $659.6 \pm 1.3$ | $16.2 \pm 0.5$  |
| $649.7 \pm 1.2$ | $13.6 \pm 0.5$  |
| $639.7 \pm 1.3$ | $10.8 \pm 0.5$  |
| $637.8 \pm 1.3$ | $10.1 \pm 0.5$  |
| $635.8 \pm 1.3$ | $9.3 \pm 0.5$   |
| $633.8 \pm 1.3$ | $8.1 \pm 0.5$   |
| $631.8 \pm 1.3$ | $6.6 \pm 0.2$   |
| $629.8 \pm 1.3$ | $5.0 \pm 0.2$   |
| $627.8 \pm 1.3$ | $3.2 \pm 0.2$   |
| $625.8 \pm 1.3$ | $1.8 \pm 0.2$   |
| $623.8 \pm 1.3$ | $1.0 \pm 0.2$   |
| $621.8 \pm 1.3$ | $0.7 \pm 0.2$   |
| $619.8 \pm 1.3$ | $0.6 \pm 0.2$   |
| $614.8 \pm 1.4$ | $0.6 \pm 0.2$   |
| $609.7 \pm 1.4$ | $0.6 \pm 0.2$   |
| $599.6 \pm 1.5$ | $0.5 \pm 0.2$   |
| $589.5 \pm 1.5$ | $0.5 \pm 0.2$   |
| $579.4 \pm 1.6$ | $0.4 \pm 0.2$   |
| $569.1 \pm 1.7$ | $0.4 \pm 0.2$   |
| $558.9 \pm 1.9$ | $0.4 \pm 0.2$   |
| $548 \pm 2$     | $0.4 \pm 0.2$   |
| $538 \pm 2$     | $0.4 \pm 0.2$   |
| $527 \pm 2$     | $0.3 \pm 0.2$   |

Tab. 5.4: Dati tensione  $V_{f,pp}$  relativa all'intensità trasmessa

### 5.3.1 Trasmittanza e fotocorrente

| $\lambda$ [nm]  | $i_n[10 \cdot \Omega^{-1}]$ |
|-----------------|-----------------------------|
| $727.7 \pm 1.8$ | $0.012 \pm 0.004$           |
| $718.1 \pm 1.7$ | $0.011 \pm 0.004$           |
| $708.4 \pm 1.6$ | $0.009 \pm 0.004$           |
| $698.7 \pm 1.5$ | $0.011 \pm 0.006$           |
| $679.2 \pm 1.3$ | $0.016 \pm 0.004$           |
| $669.4 \pm 1.3$ | $0.018 \pm 0.004$           |
| $659.6 \pm 1.3$ | $0.018 \pm 0.004$           |
| $649.7 \pm 1.2$ | $0.019 \pm 0.004$           |
| $639.7 \pm 1.3$ | $0.033 \pm 0.007$           |
| $637.8 \pm 1.3$ | $0.040 \pm 0.008$           |
| $635.8 \pm 1.3$ | $0.053 \pm 0.010$           |
| $633.8 \pm 1.3$ | $0.075 \pm 0.016$           |
| $631.8 \pm 1.3$ | $0.09 \pm 0.03$             |
| $629.8 \pm 1.3$ | $0.11 \pm 0.04$             |
| $627.8 \pm 1.3$ | $0.14 \pm 0.05$             |
| $625.8 \pm 1.3$ | $0.14 \pm 0.05$             |
| $623.8 \pm 1.3$ | $0.12 \pm 0.05$             |
| $621.8 \pm 1.3$ | $0.08 \pm 0.03$             |
| $619.8 \pm 1.3$ | $0.08 \pm 0.03$             |
| $614.8 \pm 1.4$ | $0.068 \pm 0.015$           |
| $609.7 \pm 1.4$ | $0.071 \pm 0.015$           |
| $599.6 \pm 1.5$ | $0.054 \pm 0.011$           |
| $589.5 \pm 1.5$ | $0.044 \pm 0.009$           |
| $579.4 \pm 1.6$ | $0.032 \pm 0.008$           |
| $569.1 \pm 1.7$ | $0.022 \pm 0.005$           |
| $558.9 \pm 1.9$ | $0.018 \pm 0.004$           |
| $548 \pm 2$     | $0.014 \pm 0.003$           |
| $538 \pm 2$     | $0.015 \pm 0.003$           |
| $527 \pm 2$     | $0.014 \pm 0.003$           |

Tab. 5.5: Dati fotocorrente normalizzata

| $\lambda$ [nm]  | $T$ [#]           |
|-----------------|-------------------|
| $727.7 \pm 1.8$ | $0.358 \pm 0.014$ |
| $718.1 \pm 1.7$ | $0.361 \pm 0.013$ |
| $708.4 \pm 1.6$ | $0.371 \pm 0.013$ |
| $698.7 \pm 1.5$ | $0.374 \pm 0.013$ |
| $679.2 \pm 1.3$ | $0.357 \pm 0.013$ |
| $669.4 \pm 1.3$ | $0.329 \pm 0.013$ |
| $659.6 \pm 1.3$ | $0.289 \pm 0.012$ |
| $649.7 \pm 1.2$ | $0.240 \pm 0.011$ |
| $639.7 \pm 1.3$ | $0.188 \pm 0.010$ |
| $637.8 \pm 1.3$ | $0.168 \pm 0.009$ |
| $635.8 \pm 1.3$ | $0.159 \pm 0.010$ |
| $633.8 \pm 1.3$ | $0.145 \pm 0.010$ |
| $631.8 \pm 1.3$ | $0.114 \pm 0.004$ |
| $629.8 \pm 1.3$ | $0.091 \pm 0.004$ |
| $627.8 \pm 1.3$ | $0.057 \pm 0.004$ |
| $625.8 \pm 1.3$ | $0.032 \pm 0.004$ |
| $623.8 \pm 1.3$ | $0.017 \pm 0.003$ |
| $621.8 \pm 1.3$ | $0.012 \pm 0.003$ |
| $619.8 \pm 1.3$ | $0.011 \pm 0.004$ |
| $614.8 \pm 1.4$ | $0.010 \pm 0.003$ |
| $609.7 \pm 1.4$ | $0.011 \pm 0.004$ |
| $599.6 \pm 1.5$ | $0.009 \pm 0.004$ |
| $589.5 \pm 1.5$ | $0.009 \pm 0.004$ |
| $579.4 \pm 1.6$ | $0.008 \pm 0.004$ |
| $569.1 \pm 1.7$ | $0.007 \pm 0.003$ |
| $558.9 \pm 1.9$ | $0.008 \pm 0.004$ |
| $548 \pm 2$     | $0.007 \pm 0.003$ |
| $538 \pm 2$     | $0.009 \pm 0.005$ |
| $527 \pm 2$     | $0.007 \pm 0.005$ |

Tab. 5.6: Dati trasmittanza